São Carlos, 03/10/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercício n°6

1) Para o sistema de 3 barras radial apresentado na Figura 2, cujos parâmetros são apresentados na Tabela 1, obtenha as variáveis de estado estimadas através do estimador por mínimos quadrados ponderados (versão acoplada). Para isso, considere as medidas apresentadas na Figura 2 (os valores e os desvios-padrão dessas medidos são apresentados na Tabela 2). Após a obtenção das estimativas, verifique se existe alguma medida com erro grosseiro através do teste do maior resíduo normalizado.

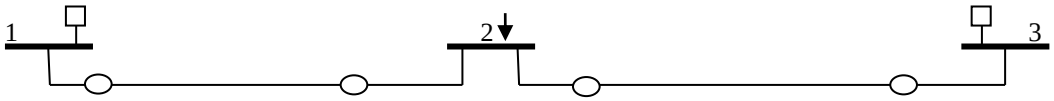


Figura 2 – Sistema teste de 3 barras (⬭ representa par de medidas de fluxo de potência, ↓ par de medidas de injeção de potência e ⊤ medida convencional de magnitude de tensão)

Tabela 1 - Parâmetros do sistema de 3 barras apresentado na Figura 2

RAMO	g (PU)	b (PU)	bshunt (PU) - metade da linha
1-2	4,99913	-15,26308	0,0264
2-3	1,135019	-4,781863	0,0219

Tabela 2 - Valores e desvios-padrão das medidas apresentadas na Figura 2

Medidas	Desvio-padrão	Valores em p.u.
P1-2	0.005460	0.8190
P2-1	0.005380	-0.8070
P2-3	0.006600	0.9900
P3-2	0.006280	-0.9420
Q1-2	0.000073	-0.0110
Q2-1	0.000080	-0.0120
Q2-3	0.002327	0.3490
Q3-2	0.001267	-0.1900
P2	0.001220	0.1830
Q2	0.002253	0.3380
V1	0.007067	1.0600
V3	0.006300	0.9450

Resultado:

	V estimado (p.u.)		Theta estimado (rad.)
V1	**1.0591**	**θ1**	**0.00000**
V2	**1.0441**	**θ2**	**-0.0435**
V3	**0.9443**	**θ3**	**-0.2255**

Através do teste do maior resíduo normalizado não foi identificada medida alguma com EG.

Medidas	*Resíduos Normalizados*
P1-2	0,0407
P2-1	0,0482
P2-3	0,0252
P3-2	0,0230
Q1-2	0,3060
Q2-1	0,2568
Q2-3	0,3958
Q3-2	0,2574
P2	0,2122
Q2	0,1049
V1	0,1298
V3	0,1225

3) Para o sistema de 3 barras em anel apresentado na Figura 3, cujos parâmetros são apresentados na Tabela 3, obtenha as variáveis de estado estimadas através do estimador por mínimos quadrados ponderados. Para isso considere as medidas apresentadas na Figura 3 (os valores e os desvios-padrão dessas medidos são apresentados na Tabela 4). Após a obtenção das estimativas, verifique se existe alguma medida com erro grosseiro, através do teste do maior resíduo normalizado.

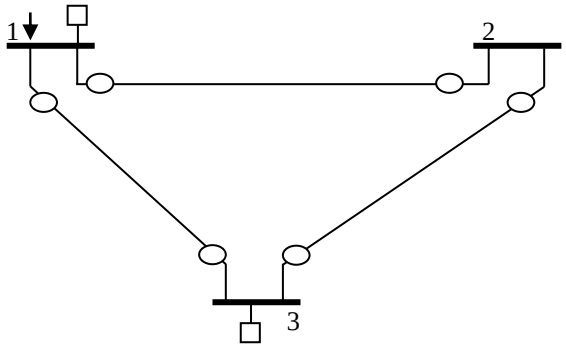


Figura 3 – Sistema teste de 3 barras (⬭ representa Par de medidas de fluxo de potência, ↓ para ▭ de medidas de injeção de ptência e ⊤ medida convencional de magnitude de tensão)

Tabela 3 - Parâmetros do sistema de 3 barras apresentado na Figura 3

RAMO	g (PU)	b (PU)	bshunt (PU) - metade da linha
1-2	4,99913	-15.26300	0,0264
1-3	1.02580	-4.234900	0.0246
2-3	1.70110	-5.193900	0.0173

Tabela 4 - Valores e desvios-padrão das medidas apresentadas na Figura 3

Medidas	Desvio-padrão	Valores em p.u.
P1-2	0.010471	1.5706
P2-1	0.010184	-1.5276
P1-3	0.005035	0.7553
P3-1	0.004851	-0.7277
P2-3	0.002766	0.4149
P3-2	0.002706	-0.4059
Q1-2	0.001355	-0.2033
Q2-1	0.001841	0.2762
Q1-3	0.000259	0.0388
Q3-1	0.000147	0.0219
Q2-3	0.000079	0.0118
Q3-2	0.000141	-0.0211
P1	0.015507	2.3260
Q1	0.001097	-0.1645
V1	0.007067	1.0600
V3	0.006800	1.0200

Resultado:

	V estimado (p.u.)		Theta estimado (rad.)
V1	**1.0605**	**θ1**	**0.0000**
V2	**1.0455**	**θ2**	**-0.0869**
V3	**1.0199**	**θ3**	**-0.1530**

Através do teste do maior resíduo normalizado não foi identificada medida alguma com EG.

Medidas	*Resíduos Normalizados*
P1-2	0,1229
P2-1	0,1218
P1-3	0,0051
P3-1	0,0085
P2-3	0,1239
P3-2	0,1130
Q1-2	0,0222
Q2-1	0,1825
Q1-3	0,0994
Q3-1	0,3644
Q2-3	0,2773
Q3-2	0,3788
P1	0,0899
Q1	0,0520
V1	0,0778
V3	0,0009

3) Determine, através do método baseado na obtenção e análise da matriz HΔt, as medidas críticas e os conjuntos críticos de medidas para o circuito ilustrado na Figura 3.

Observação: Nas próximas figuras os símbolos ▼e ● indicam, respectivamente, medidas de injeção e de fluxo de potência ativa.

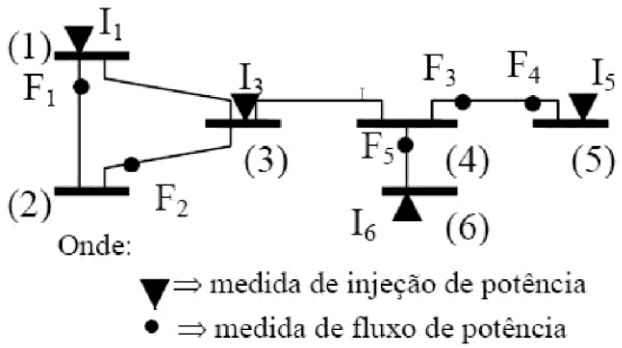


Figura 3

Resposta: Uma medida crítica {I3} e dois conjuntos críticos de medidas {(I1,F1,F2) e (F5,I6)}.